

每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖



產出日期：2026/06/02

目錄

1. 生理訊號 / 醫療裝置-----
2. SwitchCraft：設計狀態切換蛋白質的程式框架
3. 自然閱讀中層級結構與統計的相對強度在不同測量中有所不同
4. 神經科學 / 心理學-----
5. 高保真3D模擬器生成合成fNIRS數據
6. 擴展的預測編碼框架作為指數族假設下的變分自由能最小化
7. 不穩定的心智：通過事件分段和不穩定神經狀態的合成來理解自然認知的神經基礎
8. 演化演算法在水庫學習與產出中的應用
9. 監督學習快速降低生物合理學習規則下早期視覺皮層的對齊
10. AI / 數據分析-----
11. 新穎的電腦視覺方法評估水產養殖中魚類對侵入物的反應
12. mRNAutilus：多目標引導的 mRNA 離散生成技術優化治療特性
13. 自動化預測術後胰腺癌管的風險：基於術前CT的深度學習方法
14. 利用軸向向量進行異鏡像蛋白-肽互動設計的跨鏡像通用化
15. CellBRIDGE：通過互動感知對齊學習細胞軌跡
16. 微生物 / 微生態-----
17. 跨域物件計數的全能模型
18. 產業趨勢 / 法規-----
19. 分子結構無法告訴我們的事：基於GNN的藥物毒性預測解釋性差距分類

本日精選

8.0 【生理訊號 / 醫療裝置】SwitchCraft：設計狀態切換蛋白質的程式框架

[點此開啟原文](#)

8.0 【神經科學 / 心理學】高保真3D模擬器生成合成fNIRS數據

[點此開啟原文](#)

8.0 【AI / 數據分析】新穎的電腦視覺方法評估水產養殖中魚類對侵入物的反應

[點此開啟原文](#)

8.0 【AI / 數據分析】mRNAutilus：多目標引導的 mRNA 離散生成技術優化治療特性

[點此開啟原文](#)

8.0 【AI / 數據分析】自動化預測術後胰腺癌管的風險：基於術前CT的深度學習方法

[點此開啟原文](#)



白鷗 x 喚
Daily Bio Juan



生理訊號 / 醫療裝置-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

1. SwitchCraft：設計狀態切換蛋白質的程式框架

評分

- **新穎程度**：9
- **有趣程度**：8
- **實用程度**：7

綜合評分計算： $(9 + 8 + 7) / 3 = 8.0$ 分

摘要

這篇文章介紹了SwitchCraft，一個設計狀態切換蛋白質的程式框架。該框架利用結構預測模型參數化的組合設計約束，通過反向傳播來實現多狀態蛋白質的設計。研究展示了這種方法在多種狀態切換功能原件的成功應用，並提出了一種設計螢光生物感測器的策略。這些成果為高階功能蛋白質設計開啟了新的可能性。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在說明如何設計一個可以變形的樂高積木。這些積木不僅能夠根據需要組合成不同形狀，還能在不同的環境下自動變換形狀來執行不同的功能。SwitchCraft就是這樣一個工具，幫助科學家設計出能夠「變形」的蛋白質。

學習路徑

生物化學 → 蛋白質結構 → 蛋白質設計 → 深度學習在生物學中的應用 → 多狀態蛋白質設計 → SwitchCraft框架

原文連結

點擊連結

2. 自然閱讀中層級結構與統計的相對強度在不同測量中有所不同

評分

- **新穎程度**: 8/10
- **有趣程度**: 7/10
- **實用程度**: 6/10

綜合評分計算： 7.0 分

摘要

這項研究探討了層級句法結構與非層級統計因素在即時理解中的影響，使用同步的腦電圖（EEG）和眼動追蹤技術。結果顯示，層級結構在閱讀前就開始影響理解，並在閱讀前108毫秒即顯現。研究發現，讀者傾向於在句法上重要的詞之間移動，而非依序排列。貝氏網絡分析顯示，層級結構比統計特徵具有更高的預測能力。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是告訴我們，閱讀時大腦就像一位有經驗的導航員，會提前預測並選擇重要的路線（句法結構），而不是僅僅依賴於路標（統計數據）來決定前進的方向。

學習路徑

語言學基礎 → 語法結構 → 眼動追蹤技術 → 腦電圖（EEG）應用 → 貝氏網絡分析

原文連結

點擊連結



神經科學 / 心理學-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

3. 高保真3D模擬器生成合成fNIRS數據

評分

- **新穎程度**: 9
- **有趣程度**: 7
- **實用程度**: 8

綜合評分計算： 8.0 分

摘要

這篇文章介紹了一種高保真的3D模擬器，用於生成合成的功能性近紅外光譜（fNIRS）數據。該模擬器利用基於網格的蒙特卡羅模擬，創建生理上逼真的全頭部合成記錄，具有高時空保真度。這使得用戶可以生成幾乎無限的標記數據集，用於測試去噪算法、數據增強、機理建模或`\textit{in silico}`實驗。研究人員驗證了該模擬器，並提供了開源實現以支持可重現性和廣泛採用。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在為大腦活動的觀察提供了一個虛擬實驗室。想像一下，有一個可以模擬真實世界中大腦活動的遊戲引擎，研究人員可以在其中創建無限的場景來測試他們的分析工具，而不需要擔心現實世界中數據的限制和噪音干擾。

學習路徑

生物學基礎 → 神經科學 → 近紅外光譜學（NIRS） → 功能性近紅外光譜（fNIRS） → 蒙特卡羅模擬 → 數據科學 → 機器學習與AI應用

原文連結

點擊連結

4.

擴展的預測編碼框架作為指數族假設下的變分自由能最小化

評分

- **新穎程度**: 8
- **有趣程度**: 7
- **實用程度**: 6

綜合評分計算： $(8 + 7 + 6) / 3 = 7.0$ 分

摘要

這項研究探討了大腦感覺皮層如何透過複雜的神經網絡進行感知推理，基於自由能原則（FEP）和預測編碼（PC）假設。研究顯示，當假設使用更廣泛的指數族分布時，這些網絡能夠展現出非線性和異質性等特性。此外，所提出的模型能夠透過生物學上合理的局部可塑性規則進行訓練，增強了FEP在解釋神經動態感知時的說明力。

這篇在說什麼？

就像是一個大腦的「預測天氣預報員」，這項研究試圖改善我們對大腦如何預測和解釋感官信息的理解。透過引入更靈活的數學模型，這個「預報員」能更準確地預測大腦內部的複雜動態。

學習路徑

神經科學基礎 → 自由能原則（FEP） → 預測編碼（PC） → 變分貝葉斯推理 → 指數族分布 → 神經網絡的生物學可塑性

原文連結

點擊連結

5. 不穩定的心智：通過事件分段和不穩定神經狀態的合成來理解自然認知的神經基礎

評分

- **新穎程度**：8/10
- **有趣程度**：7/10
- **實用程度**：6/10

綜合評分計算： $(8 + 7 + 6) / 3 = 7.0$ 分

摘要

這篇文章探討了神經活動如何以有意義的時間單位展開，並將行為研究中的事件分段（ES）與計算神經科學中的不穩定神經活動（MNA）結合起來。研究指出，這兩個領域實際上從不同的角度研究相同的不穩定神經狀態。文章闡述了不穩定神經狀態作為認知的基本計算單位，並強調其在感知、決策、記憶編碼和回憶中的作用。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在描述一個大腦的「工作節奏」，它告訴我們大腦如何將不斷流動的信息分割成一段段有意義的「片段」，就像我們看電影時能夠分辨出不同的場景一樣。這些片段幫助我們理解、記憶和做出決策。

學習路徑

神經科學基礎 → 認知科學 → 行為神經科學 → 計算神經科學 → 事件分段理論 → 不穩定神經活動

原文連結

[點擊連結](#)

6. 演化演算法在水庫學習與產出中的應用

評分

- **新穎程度**: 8
- **有趣程度**: 7
- **實用程度**: 6

綜合評分計算： $(8 + 7 + 6) / 3 = 7.0$ 分

摘要

這篇文章介紹了一種名為EARLY (Evolutionary Algorithm for Reservoir Learning and Yielding) 的框架，用於演化多水庫回聲狀態網路 (ESNs) 的拓撲結構和超參數。這個框架受到大腦模組化組織的啟發，通過交叉、變異和選擇來發現有效的配置。研究結果顯示，演化出的架構在多項任務上優於隨機搜索，並根據任務難度展現不同的結構特徵。這些結果表明，演化搜索可以幫助識別更廣泛時間問題的可重用水庫結構。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是一位園丁，試圖找到最佳的植物排列和養護方法，以讓花園在不同的季節和環境中都能茁壯成長。EARLY框架就像這位園丁，利用演化算法來調整和優化神經網路的結構，使其能夠在不同的學習任務中表現出色。

學習路徑

人工智慧基礎 → 神經網路 → 回聲狀態網路 (ESN) → 演化算法 → 模組化神經網路設計 → 時間序列學習

原文連結

點擊連結

7. 監督學習快速降低生物合理學習規則下早期視覺皮層的對齊

評分

- **新穎程度**: 8
- **有趣程度**: 7
- **實用程度**: 6

綜合評分計算： $(8 + 7 + 6) / 3 = 7.0$ 分

摘要

研究發現，隨機未經訓練的神經網絡在與早期視覺皮層的表徵相似性上，能夠匹配甚至超越經過訓練的網絡。通過追蹤表徵相似性分析（RSA）與人類fMRI數據的對齊，研究比較了四種學習規則：反向傳播（BP）、反饋對齊（FA）、預測編碼（PC）和尖峰時序依賴可塑性（STDP）。結果顯示，單一訓練週期可降低V1對齊25-90%，其中BP最為顯著，而PC和STDP則保留更多腦結構。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在說明，未經訓練的神經網絡就像是天生擁有一副「眼鏡」，能自然地看清世界的基本結構，而一旦進行訓練，這副「眼鏡」反而可能變得模糊，特別是在某些學習方法下。

學習路徑

神經科學基礎 → 視覺皮層結構 → 神經網絡基礎 → 表徵相似性分析（RSA） → 反向傳播（BP）
→ 反饋對齊（FA） → 預測編碼（PC） → 尖峰時序依賴可塑性（STDP）

原文連結

點擊連結



AI / 數據分析-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

8. 新穎的電腦視覺方法評估水產養殖中魚類對侵入物的反應

評分

- **新穎程度**：9
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：8

綜合評分計算： $(9 + 7 + 8) / 3 = 8.0$ 分

摘要

這項研究開發了一種新穎的方法，用於檢測和追蹤水產養殖中魚類對侵入物的行為反應。研究中使用YOLOv8和ByteTrack進行物體檢測和追蹤，並採用SuperGlue和三角測量技術來重建魚類的3D位置。方法的性能經過驗證，並展示了其在工業級魚場中提供行為動態洞察的潛力。

這篇在說什麼？

就像是一個高科技的「魚類行為偵探」，這項研究利用先進的電腦視覺技術來追蹤和分析魚類在面對不同形狀、大小和顏色的物體時的反應，從而幫助改善水產養殖中的魚類健康和福利。

學習路徑

魚類生物學 → 水產養殖技術 → 電腦視覺基礎 → YOLO物體檢測技術 → 3D位置重建技術 → 行為分析在水產養殖中的應用

原文連結

點擊連結

9. mRNAutilus：多目標引導的 mRNA 離散生成技術優化治療特性

評分

- **新穎程度**：9
- **有趣程度**：8
- **實用程度**：7

綜合評分計算： 8.0 分

摘要

這篇文章介紹了一種名為 mRNAutilus 的新框架，能同時進行密碼子優化和未翻譯區域（UTR）的設計，從而生成具有優化治療特性的 mRNA。該框架使用經過訓練的離散擴散模型和蒙特卡洛樹指導，生成滿足多個功能目標的高效序列。實驗顯示，這些 mRNA 在表達效率上顯著超越現有的商業和機器學習設計基準，並在多種治療應用中展現出廣泛的適用性。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在說如何設計一個「完美的食譜」，不僅要考慮每個配料的選擇，還要確保它們的搭配能帶來最佳的味道和營養。mRNAutilus 就是這樣一個工具，幫助科學家設計出更有效的 mRNA，就像是能自動生成最佳食譜的廚師助手。

學習路徑

分子生物學 → 基因表達 → mRNA 結構與功能 → 密碼子優化 → 未翻譯區域（UTR）設計 → 機器學習在生物醫學中的應用 → mRNA 治療技術

原文連結

點擊連結

10. 自動化預測術後胰腺痛管的風險：基於術前CT的深度學習方法

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：9

綜合評分計算： 8.0 分

摘要

這篇研究提出了一個自動化的深度學習流程，從胰腺分割到分類，用於估算和分層術前胰腺痛管（POPF）的風險。研究使用了一個包含自動分割胰腺體積和手術結果的數據集，評估了多種3D架構，包括自定義的輕量級3D CNN基線（CNN3D）、R(2+1)D ResNet-18和ResNet-MC3-18模型。結果顯示這些方法在預測性能上表現出色，為胰腺手術的術前決策提供了一個臨床價值的工具和方法學基準。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是為醫生提供了一個「預測天氣的應用程式」，但這個應用程式預測的是患者在胰腺手術後出現胰腺痛管的風險。透過術前的CT掃描，這個系統能夠自動分析並給出風險評估，幫助醫生在手術前做出更好的決策。

學習路徑

醫學影像學 → 深度學習基礎 → 卷積神經網絡（CNN） → 3D CNN架構 → 胰腺手術與併發症 → 醫學影像自動化分析

原文連結

[點擊連結](#)

11. 利用軸向向量進行異鏡像蛋白-肽互動設計的跨鏡像通用化

評分

- **新穎程度**: 9
- **有趣程度**: 7
- **實用程度**: 8

綜合評分計算： $(9 + 7 + 8) / 3 = 8.0$ 分

摘要

這項研究展示了一種新方法，通過將軸向特徵注入到 $E(3)$ 等變（極性）向量特徵中，實現了從同鏡像（L-L）訓練數據到異鏡像（D-L）設計任務的跨鏡像通用化。研究中使用潛在擴散模型設計的D-肽結合劑，不僅在 $\textit{in silico}$ 基準測試中表現優於現有工具，還在實驗室驗證中證實了其有效性。這是首個經過實驗室驗證的生成式AI，用於 $\textit{de novo}$ 設計D-肽結合劑，為蛋白設計中的鏡像處理提供了新視角。

這篇在說什麼？

就像是用一種新方法來解決拼圖遊戲，這個方法可以讓我們從只知道一種拼圖的解法，推廣到能解另一種不同形狀的拼圖。這項研究就是利用這種新方法，設計出能與不同鏡像蛋白結合的肽。

學習路徑

化學基礎 → 蛋白質結構 → 鏡像異構體 → 機器學習基礎 → 生成式AI → 蛋白-肽互動設計

原文連結

點擊連結

12. CellBRIDGE：通過互動感知對齊學習細胞軌跡

評分

- **新穎程度**：8/10
- **有趣程度**：7/10
- **實用程度**：6/10

綜合評分計算： $(8 + 7 + 6) / 3 = 7.0$ 分

摘要

這篇文章介紹了一種名為 CellBRIDGE 的新方法，用於在單細胞 RNA 測序 (scRNA-seq) 數據中推斷細胞動態。傳統的最優傳輸 (OT)

方法依賴於基因表達距離，但忽略了細胞間的通訊。CellBRIDGE 通過引入基於配體-受體活動的交互成本，改善了跨快照的對齊和軌跡估計，並在肺癌數據中展示了其在模擬擾動中的應用潛力。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在解開一個拼圖，傳統方法只看每塊拼圖的顏色（基因表達），而忽略了拼圖之間的連接（細胞間的通訊）。CellBRIDGE

就是那個能看到整體圖案的人，通過考慮拼圖之間的關係，讓我們更清晰地看到整幅圖畫。

學習路徑

細胞生物學 → 基因表達分析 → 單細胞 RNA 測序 (scRNA-seq) → 最優傳輸理論 → 配體-受體信號傳導 → CellBRIDGE 方法

原文連結

點擊連結



微生物 / 微生態-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

13. 跨域物件計數的全能模型

評分

- **新穎程度**：9
- **有趣程度**：8
- **實用程度**：7

綜合評分計算： $(9 + 8 + 7) / 3 = 8.0$ 分

摘要

這篇文章提出了一種名為「Count Anything」的模型，旨在解決跨域物件計數的挑戰。該模型利用自然語言查詢來指導物件計數，並透過CLOC數據集進行訓練，該數據集涵蓋了六個視覺領域。模型採用了雙粒度實例枚舉策略，結合區域稀疏計數器和像素密集計數器，並通過點中心監督策略進行學習。實驗結果顯示，該模型在多域計數準確性和泛化能力上優於現有方法。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是開發了一個「全能計數器」，可以在不同環境中，根據使用者的描述，準確地計算出物件數量。無論是計算農田中的作物數量，還是顯微鏡下的細胞數量，這個模型都能應對自如。

學習路徑

計算機視覺基礎 → 自然語言處理 → 物件檢測技術 → 跨域學習 → 雙粒度實例枚舉 → 點中心監督策略

原文連結

[點擊連結](#)



產業趨勢 / 法規-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

14. 分子結構無法告訴我們的事：基於GNN的藥物毒性預測解釋性差距分類

評分

- **新穎程度**： 8
- **有趣程度**： 7
- **實用程度**： 6

綜合評分計算： $(8 + 7 + 6) / 3 = 7.0$ 分

摘要

研究指出，分子結構並不能完全預測藥物的臨床不良反應，即便使用高質量的模型。研究引入了一種結構信息限制的分類法，並使用阿司匹林作為案例，發現其結構只能解釋約45%的已知不良反應。研究提出四類解釋性差距分類法（GAP-1至GAP-4），並探討了這些差距對藥物安全信號檢測和監管框架的影響。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在告訴我們，藥物的分子結構就像是一本書的封面，雖然能提供一些信息，但無法揭示所有的內容。即使有再好的閱讀技巧（模型），也無法僅靠封面了解整本書的故事（藥物的所有不良反應）。

學習路徑

化學基礎 → 分子結構 → 圖神經網絡（GNN） → 藥物毒性預測 → 解釋性人工智慧 → 藥物警戒（Pharmacovigilance）

原文連結

點擊連結